

LEI e LSIRC**BD - Bases de Dados**

2025/2026

2º Ano - 2º Semestre ■ Docente: VNS e BMO

Trabalho Prático – Época Recurso

Gestão de uma Empresa de Reparação de Dispositivos Eletrónicos

Uma empresa de reparação de dispositivos eletrónicos presta serviços de diagnóstico e reparação de equipamentos como smartphones, tablets, computadores portáteis e consolas de videojogos. A empresa possui várias categorias de técnicos com diferentes especializações e níveis de certificação, gere um armazém de peças de substituição fornecidas por múltiplos fornecedores, e opera em regime de loja física e de serviço de recolha ao domicílio. Pretende-se modernizar a gestão operacional através de uma base de dados relacional que centralize toda a informação relevante.

Cada dispositivo entregue passa por um processo estruturado: diagnóstico inicial, elaboração de orçamento, aprovação pelo cliente, execução da reparação e, finalmente, faturação. Em qualquer fase, o cliente pode cancelar ou o técnico pode concluir que a reparação é inviável.

Para este sistema é importante registar:

- Os clientes (particulares e empresariais) e os seus dados de contacto e condições comerciais.
- Os técnicos, incluindo:
 - Especializações por categoria de dispositivo (ex.: smartphones, portáteis, consolas).
 - Nível de certificação (Júnior, Sénior, Especialista) e respetivo valor/hora.
 - Histórico de reparações realizadas e avaliações de desempenho.
- Os dispositivos entregues para reparação, incluindo:
 - Tipo de dispositivo, categoria, marca, modelo e número de série.
 - Descrição do problema reportado pelo cliente e observações do técnico no diagnóstico.
 - Estado atual do dispositivo.
- Os orçamentos, com discriminação de peças estimadas e horas previstas por técnico.
- As ordens de reparação, com registo de horas efetivas e peças utilizadas.
- O stock de peças, fornecedores, preços de aquisição e preços de venda ao público.
- Os pagamentos e faturas
- As avaliações de satisfação dos clientes após conclusão da reparação.

Requisitos específicos de negócio

Devem ainda ser considerados os seguintes requisitos:

Gestão do Ciclo de Vida da Reparação

- Quando um dispositivo é entregue, deve ser criado automaticamente um registo de entrada com estado "Em diagnóstico" e atribuído um técnico qualificado para a categoria do dispositivo.
- Ao submeter um orçamento, o estado transita para "Aguarda aprovação" e é registada a data-limite de validade do orçamento (configurável, por omissão 15 dias).
- Se o cliente aceitar o orçamento, é gerada automaticamente uma ordem de reparação com estado "Agendada", transitando para "Em curso" quando o técnico inicia os trabalhos.
- Se o orçamento expirar sem resposta do cliente, deve ser gerado um alerta e o estado passa a "Orçamento expirado".
- Ao concluir a reparação, o sistema deve verificar automaticamente se todas as peças utilizadas foram debitadas e se o total de horas foi registado, antes de permitir a transição para "Concluído".

Faturação e Condições Comerciais

- O valor da fatura é calculado com base nas peças efetivamente utilizadas e nas horas reais registadas
- Clientes empresariais podem ter prazo de pagamento (ex.: 30 ou 60 dias). O sistema deve detetar faturas com prazo de pagamento ultrapassado e gerar alertas de cobrança.
- Uma fatura só pode ser emitida após a reparação estar no estado "Concluído".
- Devem ser registados os pagamentos parciais, com indicação da data, montante e forma de pagamento (numerário, cartão, transferência).

Avaliações e Garantia

- Após a entrega do dispositivo ao cliente, deve ser possível registar uma avaliação de satisfação (escala de 1 a 5) e um comentário opcional.
- Cada reparação tem um período de garantia (em dias, configurável por tipo de intervenção). Se o cliente devolver o dispositivo dentro do prazo de garantia com o mesmo problema, deve ser criada automaticamente uma nova ordem de reparação isenta de custos, ligada à reparação original.

Validações de Processo

- Não é possível iniciar uma reparação sem orçamento aprovado.
- Não é possível registar horas em ordens de reparação com estado "Concluída", "Cancelada" ou "Inviável".
- A peça utilizada numa reparação deve ser compatível com a categoria do dispositivo.
- Não é possível emitir fatura sem que a reparação esteja concluída.
- Um dispositivo só pode ter uma ordem de reparação ativa de cada vez.

Relatórios e Consultas

- Listar os dispositivos em cada fase do ciclo de vida, com indicação do técnico responsável, data de entrada e prazo estimado de conclusão.
- Identificar reparações com prazo de conclusão ultrapassado ou orçamentos expirados sem resposta.
- Mostrar o histórico completo de interações de um cliente: dispositivos, orçamentos, reparações, faturas e avaliações.
- Calcular a taxa de aprovação de orçamentos por técnico e por período.
- Identificar as peças com maior rotatividade e as que se encontram abaixo do nível mínimo de stock.
- Listar os técnicos com maior número de horas registadas e com melhor avaliação média, por mês.
- Gerar relatório de faturas em atraso, com indicação do número de dias de atraso e montante em dívida.

Considerações gerais do trabalho

Analise o conjunto de requisitos enunciados e desenvolva a Base de Dados necessária para suportar o funcionamento da aplicação que regista e processa a informação referente a esta loja de reparação. Para a realização do trabalho, deve:

- Enriquecer o contexto que lhe foi apresentado, nomeadamente ao nível dos processos que considerar ambíguos ou que carecem de detalhe (por exemplo, ao nível dos atributos considerados para cada entidade);
- **Seguir a metodologia de desenho de Base de Dados abordada nas aulas. Caso não siga a metodologia apresentada, o trabalho será invalidado.**
- Implementar a Base de Dados em SQL Server Developer Edition. Deverá ainda criar os tipos de dados, triggers, stored procedures, functions e views que considerar necessários para resolução das consultas e restrições apresentadas. Deverá identificar requisitos (que resultam da análise e enriquecimento que realizará ao caso de estudo apresentado) que justifiquem a aplicação de cada um dos mecanismos apresentados.
- Deverá também entregar um relatório que descreva o problema bem como todos os passos para o resolver. O "esqueleto" do relatório encontra-se disponível na página da disciplina. Note que nem todos os capítulos ou subcapítulos são de preenchimento obrigatório.

O trabalho deverá ser realizado em grupo. Cada grupo deverá preferencialmente ser constituído por 3 elementos. A data de entrega do relatório (formato .docx e .pdf) e do backup da Base de Dados é dia 05/07/2026 e deverá ser submetido no moodle num ficheiro em formato zip. A apresentação e defesa dos trabalhos realizar-se-á no dia do exame de época normal em calendarização a disponibilizar.

A constituição dos grupos deverá ser comunicada através de email para vsantos@eu.ipp.pt até ao dia 30/06/2026.

Atenção: O enunciado do sistema é vago. Todas as decisões tomadas e suas consequências deverão ser documentadas no relatório. Não se limite a implementar o que é pedido. O desenvolvimento do sistema será valorizado.